

統計力学1 第3回小テスト

1. 状態数 (配点 3) : 上凸/下凸な関数 $f(m)$ をルジャンドル変換により、上凸/下凸な関数 $G(h)$ に変換した時、 $(\partial^2 f / \partial m^2)|_{m^*} * (\partial^2 g / \partial h^2) = 1$ となることを示せ。 $(G(h)$ を求める際の m の値を m^* とした。) 難しければ、代わりに $f(m) = m^2/2$ とした時に、上の式を証明してみよ。

上凸な関数 $f(m)$ のルジャンドル変換は (下凸を考える場合は符号を逆にする)

$$G(h) = m^* h - f(m^*), \quad h = \left. \frac{\partial f}{\partial m} \right|_{m^*} \quad (1)$$

(m^* は h の関数であることに注意。) よって、

$$\frac{\partial G}{\partial h} = m^* + \frac{\partial m^*}{\partial h} \left(h - \left. \frac{\partial f}{\partial m} \right|_{m^*} \right) = m^* \quad (2)$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{\partial h}{\partial m^*} \frac{\partial^2 G}{\partial h^2} = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial m^2} \right|_{m^*} \frac{\partial^2 G}{\partial h^2} \quad (3)$$

最後は式 (2) の両辺を m^* で微分することで得られる。

2. 比熱におけるフォノンの寄与 (配点 7) : 物質中の格子振動のエネルギーを表現するフォノン (特に音響フォノン) の Hamiltonian が以下で与えられている。 $(v$ を音速, $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$ はフォノンの波数, $n_{\vec{k}}$ は波数 $\vec{k}$ のフォノンの粒子数とする。)

$$H = \sum_{\vec{k}} \hbar v |\vec{k}| \left(n_{\vec{k}} + \frac{1}{2} \right) \quad (4)$$

今物質の温度は一定の T で与えられており、系はカノニカル分布に従うとする。この時分配関数は、

$$Z = \prod_{\vec{k}} \left(\sinh \left[\frac{\beta \hbar v |\vec{k}|}{2} \right] \right)^{-1} \quad (5)$$

で与えられる。ここで $\beta = 1/k_B T$ とする。

(1) $\sum_{\vec{k}} \simeq \frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi \int_0^{k_D} dk k^2$ として、エネルギー期待値の表式を書け。(積分は実行しなくて良い)

(2) 上の問題で、低温極限 $\beta \rightarrow \infty$ において、積分変数を無次元量に取り直す事で、エネルギー期待値は T について何乗に比例するか答えよ。また比熱 $(d\langle E \rangle / dT)$ は T の何乗に比例するか答えよ。

(3) 高温極限 $\beta \rightarrow 0$ において、エネルギー期待値と比熱 $(d\langle E \rangle / dT)$ を求めよ。

授業ノートに全て書いてあるので、確認せよ。